SEMILLA

Plataforma de Redistribución Alimentaria Inteligente

"De lo pequeño nace lo grande"

Informe de Proyecto de Aula - SEMILLA

Docente:
Luis Ángel Vargas Narvaez

Estudiantes:
Daniel Steven Fontalvo Matiz
Juan Camilo Cruz Pardo

Corporación Universitaria del Huila — CORHUILA

Programa:
Ingeniería de Sistemas — VI Semestre

Asignatura:
Arquitectura de Software

Categoría: Innovación Social y Logística Sostenible

Neiva, Huila

Índice

Introducción 3

1. Problemática 4

2. Justificación del proyecto.....5

3. Objetivo General.....6

3.1. Objetivos Específicos 6

4. Metodología del proyecto 7

5. Stack Tecnológico.....8

5.1. Justificación Tecnológica 8

6. Casos de Uso Principales.....9

6.1. Casos de Uso — Empresa Donante 9

6.2. Casos de Uso — Fundación Receptora 10

7. Priorización de Requerimientos — Modelo MoSCoW 11

8. MVP — Producto Mínimo Viable y Prototipo Funcional 13

8.1. Funcionalidades Demostradas en el MVP.....13

10. Conclusiones 14

Introducción

Algo que debemos que tener claro es que en Colombia como en muchos países latinoamericanos se desperdicia la comida y muchas personas la verdad no tienen acceso a ella lo que nosotros queremos hacer e implementar en nuestra ciudad, en el Huila para ser más exactos en Neiva es realizar un sistema página web que ofrezca el benefició de que personas familias y demás puedan adquirir estos alimentos ya que hemos visto que existe una gran contradicción social: mientras muchas empresas y restaurantes desperdician alimentos diariamente, miles de personas aún enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

Para responder a esta problemática nace SEMILLA, una plataforma digital desarrollada como Progressive Web App (PWA) que conecta empresas donantes con fundaciones y entidades receptoras. El sistema permite publicar excedentes alimentarios, gestionar donaciones mediante geolocalización, validar entregas con códigos QR y generar certificados digitales.

La aplicación fue desarrollada con tecnologías modernas como React, TypeScript y Vite, implementando una arquitectura SPA adaptable a dispositivos móviles y una propuesta de infraestructura en la nube con AWS. SEMILLA busca optimizar el proceso de donación de alimentos y generar un impacto social positivo en la comunidad.

1. Problemática

En el departamento del Huila existe una problemática importante relacionada con el desperdicio de alimentos y la inseguridad alimentaria. Muchas empresas, restaurantes, hospitales y negocios generan excedentes de comida diariamente, pero al no existir un sistema organizado para redistribuirlos, gran parte de estos alimentos terminan siendo desechados.

Al mismo tiempo, fundaciones, comedores comunitarios y otras organizaciones sociales trabajan con recursos limitados y no cuentan con acceso rápido a información sobre alimentos disponibles para donación. Actualmente, la comunicación entre donantes y receptores se realiza de manera informal mediante llamadas o mensajes, lo que provoca desorganización, pérdida de alimentos y falta de control en las entregas.Además, las empresas interesadas en donar no disponen de una plataforma que facilite el registro y certificación de las donaciones para acceder a beneficios tributarios, reduciendo así la participación del sector privado.

Frente a esta situación surge SEMILLA, una plataforma tecnológica diseñada para conectar de manera eficiente y segura a empresas donantes con organizaciones receptoras, optimizando el proceso de redistribución de alimentos y generando un impacto social y ambiental positivo.

2. Justificación del proyecto

SEMILLA surge como una solución tecnológica frente a la problemática del desperdicio de alimentos y la inseguridad alimentaria en el Huila. El proyecto busca conectar empresas donantes con fundaciones y organizaciones receptoras mediante una plataforma digital que permita gestionar donaciones de manera organizada, segura y eficiente, generando un impacto social, ambiental y comunitario positivo.

3. Objetivo General

Desarrollar una plataforma digital de redistribución alimentaria la cual llamamos SEMILLA, en formato Progressve Web App (PWA), que nos permita poder conectar de manera eficiente y verificable a empresas generadoras de excedentes alimentarios la cual con ayuda de organizaciones sociales receptoras certificadas en el departamento del Huila, mediante un flujo logístico trazable, georreferenciado y automatizado, podamos contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos y a la mejora de la seguridad alimentaria en poblaciones vulnerables. Y así poder brindar una mejor calidad de vida a personas que no tienen los recursos suficientes para poder alimentarse de manera correcta.

3.1. Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar un sistema de autenticación por roles diferenciados (Empresa Donante y Fundación Receptora) que garantice accesos seguros y flujos de navegación independientes para cada tipo de usuario.
- Desarrollar el módulo de publicación de excedentes alimentarios con soporte para carga de fotografías, descripción detallada del producto, cantidad disponible y fecha de vencimiento, permitiendo a las empresas reportar sus excedentes en tiempo real.

4. Metodología del proyecto

Para el desarrollo de SEMILLA se implementó una metodología ágil basada en Scrum, permitiendo organizar el trabajo por etapas, mejorar la comunicación del equipo y realizar entregas progresivas del sistema. Esta metodología facilitó la adaptación a cambios, la planificación de tareas y el desarrollo continuo del proyecto mediante iteraciones cortas y colaborativas.

5. Stack Tecnológico

Las tecnologías utilizadas:

Área	Tecnologías
Frontend	HTML5, CSS3, TypeScript, React, Vite, TailwindCSS
Backend	Node.js, Nest.js, TypeScript
Base de datos	PostgreSQL, Prisma ORM
Seguridad	JWT Authentication, bcrypt
Infraestructura	Docker, Docker Compose, AWS EC2

5.1. Justificación Tecnológica

Las tecnologías utilizadas en SEMILLA fueron seleccionadas pensando en la escalabilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento del sistema. Para el frontend se usaron HTML5, CSS3, React, TypeScript, Vite y TailwindCSS, herramientas que permiten crear interfaces modernas, rápidas y adaptables a dispositivos móviles y web.

En el backend se implementó Node.js TypeScript, lo que facilita el desarrollo de APIs organizadas, eficientes y fáciles de mantener. Para la gestión de datos se eligió PostgreSQL por su estabilidad y seguridad, junto con Prisma ORM para simplificar las consultas y mejorar la productividad del desarrollo.

En cuanto a la seguridad, se utilizaron JWT y bcrypt para proteger la autenticación y las credenciales de los usuarios. Finalmente, Docker y Docker Compose permiten una implementación más organizada y portable,

6. Casos de Uso Principales

6.1. Casos de Uso — Empresa Donante

Caso de Uso	Código	Descripción	Precondición
Registrarse	UC-01	La empresa crea su cuenta institucional con NIT, razón social, datos de contacto y dirección de sede.	No poseer cuenta activa en el sistema.
Iniciar Sesión	UC-02	Autenticación mediante credenciales del perfil Empresa con generación de token JWT de sesión.	Cuenta registrada y habilitada por el administrador.
Publicar Excedente	UC-03	Registro de alimento o insumo con fotografía, descripción, cantidad disponible, tipo y fecha de vencimiento.	Sesión activa como Empresa Donante.
Editar Publicación	UC-04	Modificación o eliminación de una publicación activa que aún no ha sido reclamada por ninguna fundación.	Publicación en estado 'Disponible' sin solicitudes pendientes.

6.2. Casos de Uso — Fundación Receptora

Caso de Uso	Código	Descripción	Precondición
Registrarse	UC-06	La fundación crea su cuenta con nombre de la organización, capacidad de recepción declarada, zona de cobertura y número de RUT.	No poseer cuenta activa en el sistema.
Iniciar Sesión	UC-07	Autenticación mediante credenciales del perfil Fundación con generación de token JWT de sesión segura.	Cuenta registrada y verificada por el administrador.
Solicitar Donación	UC-9	Reserva de una donación disponible mediante un clic, generando una solicitud formal que el Motor de Matching procesará.	Donación en estado 'Disponible' y accesible para la zona de la fundación.
Confirmar Recolección	UC-10	Escaneo del código QR del empaque para registrar la validación física de la entrega.	Solicitud aprobada por el Motor de Matching.

7. Priorización de Requerimientos — Modelo MoSCoW

El modelo MoSCoW permite definir con precisión el alcance del MVP del Hackathon 2026 y las fases de desarrollo subsecuentes, alineando las expectativas del equipo con los recursos disponibles y los objetivos del concurso. Cada requerimiento se clasificó según su impacto en la viabilidad del sistema y el valor entregado al usuario final.

Prioridad	Requerimiento	Categoría	Justificación
MUST HAVE	Registro y autenticación por rol diferenciado (Empresa / Fundación) con JWT	Funcional	Sin roles diferenciados la plataforma carece de sentido operativo y no puede garantizar la integridad del flujo.
MUST HAVE	Publicación de excedentes con foto, descripción, cantidad y fecha de vencimiento	Funcional	Núcleo del ciclo de donación; sin datos de excedentes no existe nada que redistribuir.
MUST HAVE	Solicitud de donación por parte de la fundación receptora con un clic	Funcional	Cierra el ciclo oferta-demanda de la plataforma y activa el Motor de Matching.
MUST HAVE	Validación de recolección mediante código QR.	Funcional	Garantiza trazabilidad completa y genera el soporte documental para beneficios tributarios.
SHOULD HAVE	Indicador de urgencia y tiempo restante de vencimiento del alimento	Funcional	Mejora la eficiencia logística priorizando donaciones de alta perecibilidad y reduce el desperdicio.

Prioridad	Requerimiento	Categoría	Justificación
COULD HAVE	Historial exportable en PDF y Excel para declaraciones tributarias anuales	Funcional	Soporte documental requerido por las empresas para presentar ante la DIAN en sus declaraciones.
COULD HAVE	Modo oscuro / claro automático con contraste dinámico adaptativo	No funcional (UX)	Mejora la accesibilidad y reduce la fatiga visual en uso prolongado en entornos con distintas condiciones de luz.
COULD HAVE	Sistema de valoración y reputación entre actores del ecosistema	Funcional	Genera confianza entre participantes y fomenta la participación continua a largo plazo.

8. MVP — Producto Mínimo Viable y Prototipo Funcional

La prueba de concepto actual de SEMILLA corresponde a un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional construido bajo un enfoque web para garantizar accesibilidad sin restricciones de plataforma o tienda de aplicaciones. El MVP demuestra la viabilidad técnica y funcional del núcleo del sistema.

8.1. Funcionalidades Demostradas en el MVP

- Roles dinámicos aislados: Interfaz completamente diferenciada para Empresa Donante y Fundación Receptora, con flujos de navegación, vistas y permisos propios para cada perfil.
- Publicación de excedentes: La Empresa puede reportar alimentos con fotografía, descripción detallada, cantidad disponible y fecha estimada de vencimiento desde una interfaz intuitiva.
- Trazabilidad geoespacial: La Fundación localiza donaciones disponibles en el mapa interactivo construido con LeafletJS y OpenStreetMap, con marcadores personalizados y filtros básicos.

10. Conclusiones

SEMILLA representa la unión entre tecnología e impacto social, demostrando cómo la ingeniería de software puede generar soluciones reales para el Huila. La plataforma conecta empresas donantes, fundaciones y comunidades vulnerables, optimizando la redistribución de alimentos mediante una solución digital escalable.

A nivel técnico, el proyecto integró herramientas y metodologías modernas como React, TypeScript, LeafletJS y una arquitectura cloud basada en AWS, además de documentación estructurada con UML, MoSCoW e ISO/IEC 25010.

Más que un proyecto académico, SEMILLA es una propuesta de transformación tecnológica y social, diseñada para crecer desde el entorno universitario hacia un impacto regional y nacional.

SEMILLA — "De lo pequeño nace lo grande"